IT 运维小助手需求应对方案

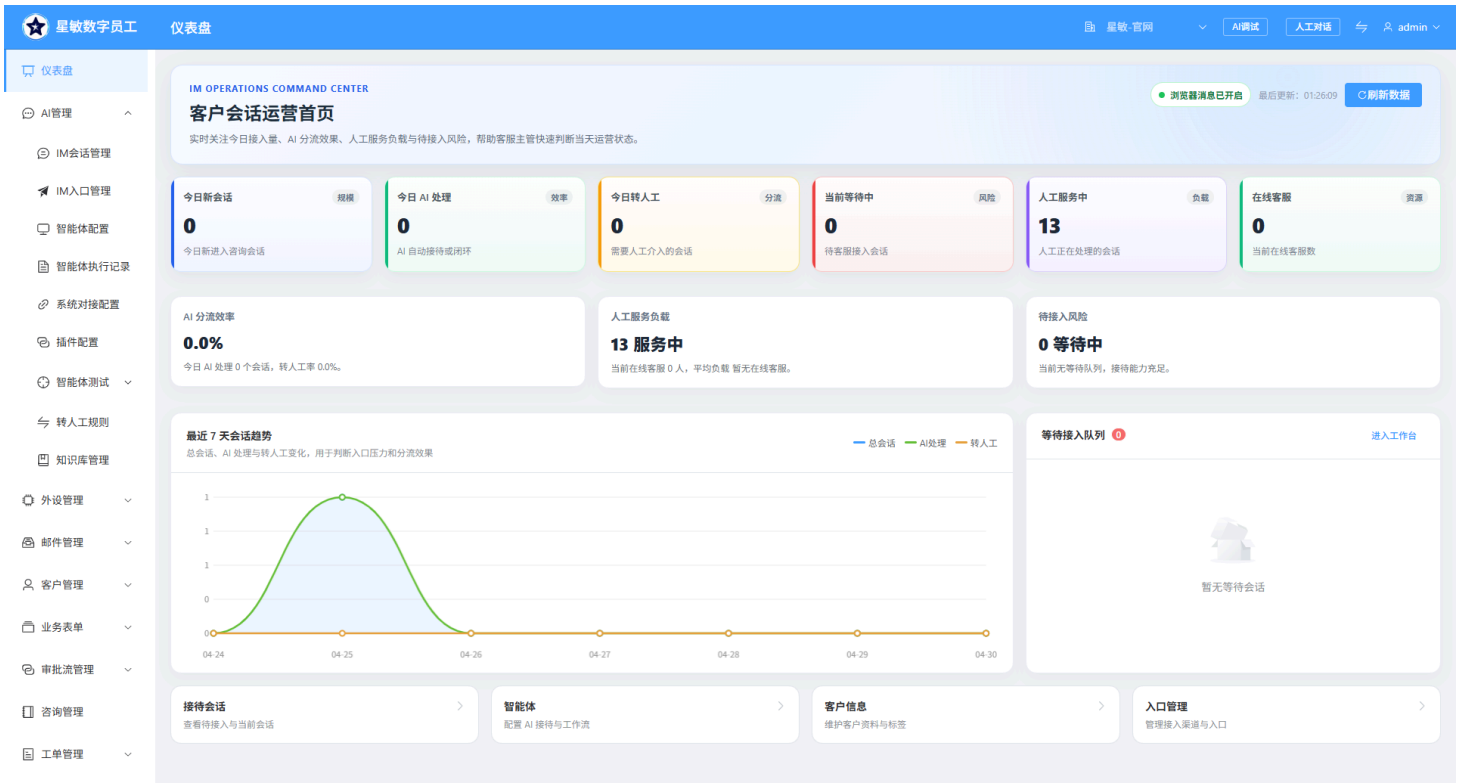
本方案基于星敏数字员工平台，建设“AI 咨询 + 引导排障 + 工单闭环 + 服务报表”的智能化 IT 运维服务中心，帮助企业降低重复咨询成本、提升 IT 服务响应效率，并形成可追踪、可统计、可持续优化的运维服务体系。

1. 项目背景

随着企业内部系统数量增加，IT 运维团队通常会面临以下问题：

- 员工咨询入口分散，问题容易散落在电话、群聊、私信和邮件中。
- 密码、VPN、系统登录、权限申请等高频问题重复出现，人工解答成本高。
- 客户提交问题时信息不完整，工程师需要反复追问错误提示、截图、影响范围等上下文。
- 工单流转过程不透明，客户难以及时了解进展，管理者也难以追踪服务质量。
- SLA、工程师效率、AI 解决率等指标缺少统一统计，IT 服务价值不易量化。

本方案建议基于现有“星敏数字员工平台”扩展建设 IT 运维小助手，不从零开发独立系统。平台已具备 IM 会话、AI 智能体、知识库、工单管理、附件上传、派单规则、SLA、报表等基础能力，可快速形成一套面向 IT 运维场景的服务闭环。



2. 建设目标

本项目目标不是单纯建设一个聊天机器人，而是建设一套“可咨询、可排障、可建单、可处理、可追踪、可统计”的 IT 运维服务体系。

核心建设目标包括：

1. 建立统一 IT 咨询入口，支持自然语言提问、图片、截图和文件提交。
2. 通过 AI 智能体和知识库优先解决常见问题，减少人工重复解答。
3. 对无法自助解决的问题，自动或手动生成工单，进入标准处理流程。
4. 工单支持派单、转派、处理、附件反馈、客户确认、关闭和重开。
5. 技术人员可从工单直接进入客户会话，继续沟通并发送处理文件。
6. 建立工单类型、用户分组、SLA 和派单规则，适配不同运维团队。
7. 建立 IT 运维报表，量化会话量、工单量、AI 解决率、处理效率和 SLA 达成情况。
8. 为后续对接密码重置、账号开通、权限查询等第三方系统 API 预留扩展能力。

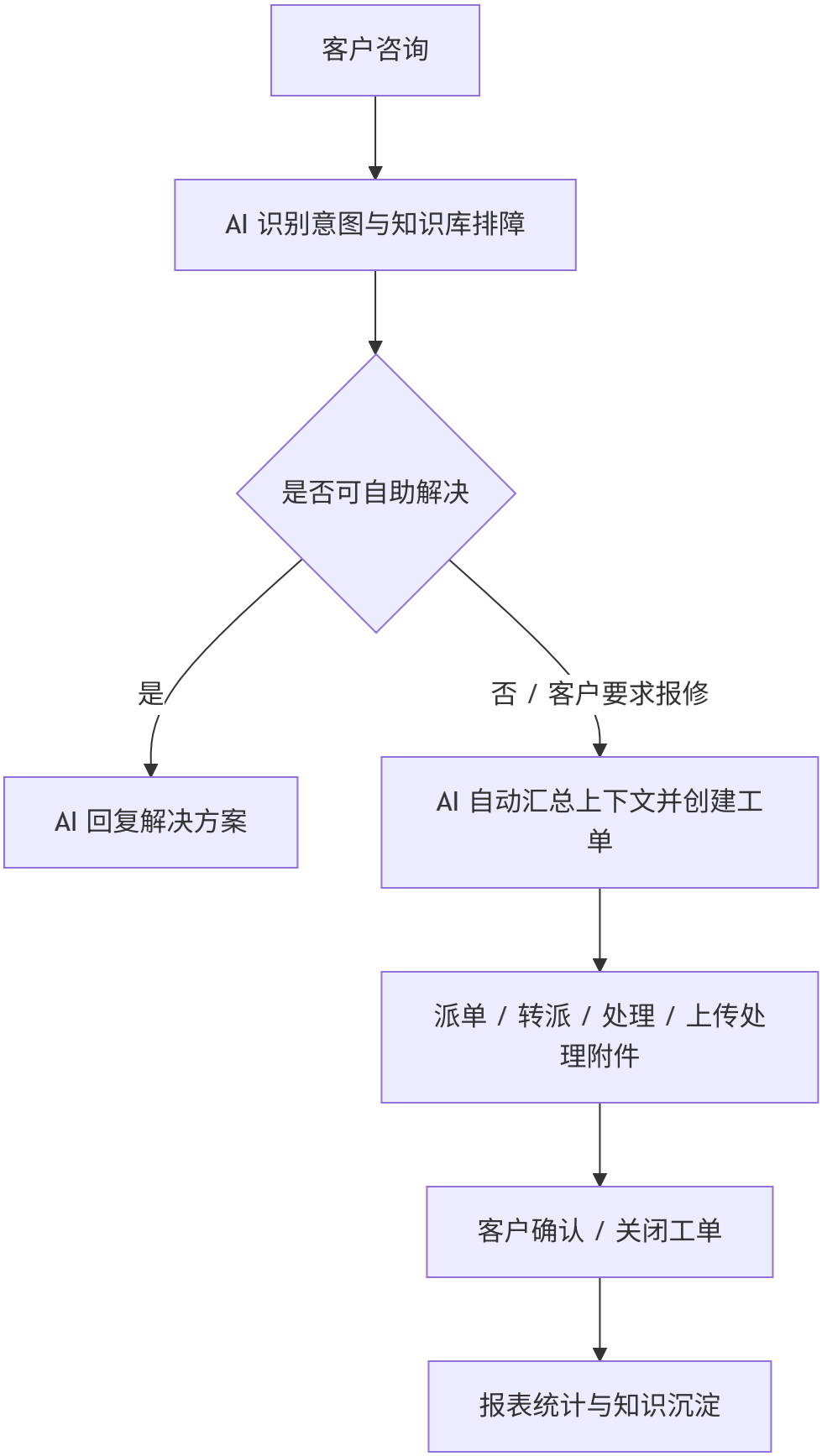
3. 方案全景

系统整体采用“AI 前置处理 + 工单闭环管理 + 数据运营分析”的架构。

客户通过 IM 会话提交问题后，AI 小助手会先识别问题意图：

- 如果是常见咨询，AI 直接给出知识库答案或引导式排障步骤。
- 如果需要工程师处理，AI 自动汇总上下文并创建工单。
- 如果客户继续补充错误码、截图或其他信息，系统可更新已有工单。
- 如果客户表示问题已解决或不再需要处理，系统可关闭或更新工单。
- 工单处理过程中，工程师可进入会话继续沟通，并将处理附件发送给客户。

整体流程如下：


客户咨询
AI 识别意图与知识库排障
是否可自助解决
是
否 / 客户要求报修
AI 回复解决方案
AI 自动汇总上下文并创建工单
派单 / 转派 / 处理 / 上传处理附件
客户确认 / 关闭工单
报表统计与知识沉淀

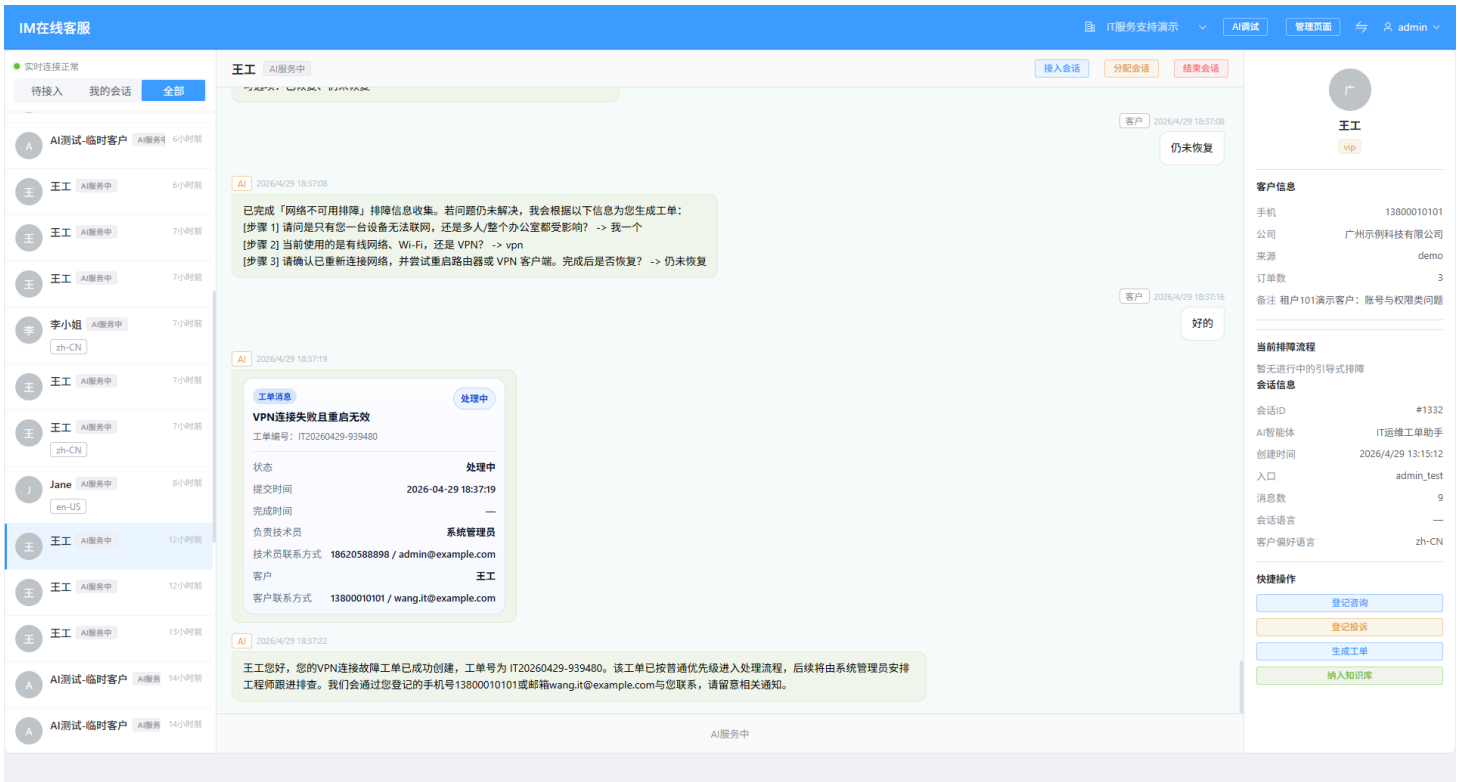
4. 核心功能说明

4.1 AI 智能问答与自助排障

AI 小助手可作为 IT 服务的一线入口，对常见问题进行自动识别和回复。

主要能力：

- 支持密码、VPN、ERP/OA 登录、权限申请、网络异常等常见问题咨询。
- 支持根据知识库回答标准问题，降低人工重复解答。
- 支持引导式排障，按步骤收集系统名称、错误码、影响范围、截图等信息。
- 支持动态分支判断，根据客户回答决定继续排障、转人工或创建工单。
- 支持文本、图片和文件等多类型消息。



4.2 AI 自动创建与更新工单

当客户明确要求报修，或 AI 判断问题需要工程师介入时，系统可自动创建工单。

主要能力：

- AI 自动总结客户问题，生成工单标题、问题描述、类型和优先级。
- 自动关联客户、会话、语言、截图和文件附件。
- 自动返回准确工单号，便于客户后续追踪。
- 客户补充错误码、截图或处理要求时，可更新当前会话已有工单，避免重复建单。
- 客户表示“问题已解决”“不用处理了”时，可触发工单关闭或状态更新。

4.3 专业工单管理

系统提供完整工单管理后台，支持从 AI 会话、人工客服和后台手动创建工单。

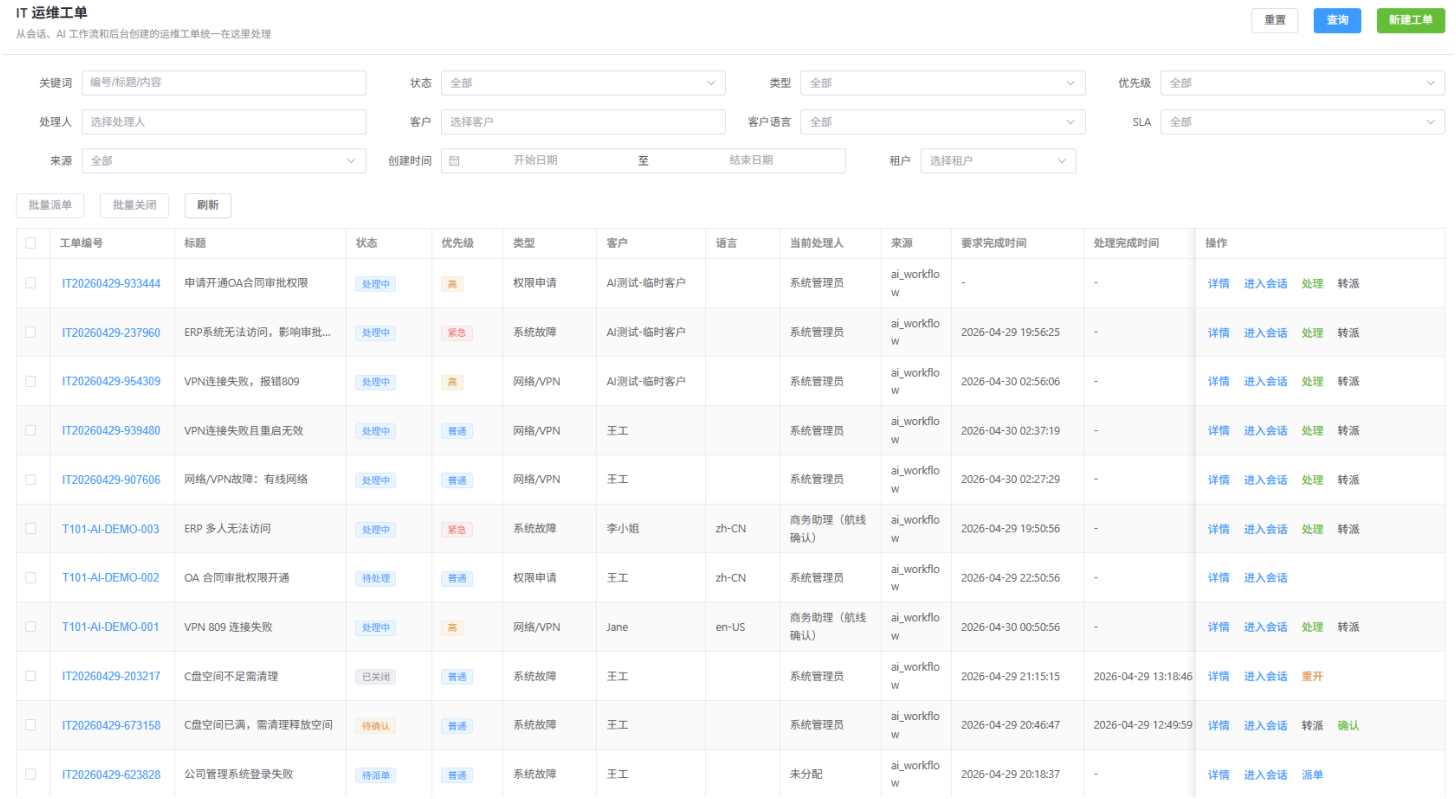
工单核心字段包括：

- 工单编号、标题、问题描述。
- 工单类型、优先级、状态、来源。
- 客户、当前处理人、关联会话。
- 要求完成时间、处理完成时间。
- 处理结果、附件、评论和操作时间线。

工单支持的主要状态包括：

- 待派单
- 待处理
- 处理中
- 待确认
- 已解决
- 已关闭
- 已取消
- 已挂起

系统可在工单列表中展示工单编号、标题、状态、类型、优先级、客户、处理人、要求完成时间、处理完成时间等信息，方便管理人员快速定位重点工单。



工单编号	标题	状态	优先级	类型	客户	语言	当前处理人	来源	要求完成时间	处理完成时间	操作
IT20260429-933444	申请开通OA合同审批权限	处理中	高	权限申请	AI测试-临时客户		系统管理员	ai_workflow	-	-	详情 进入会话 处理 转派
IT20260429-237960	ERP系统无法访问，影响审批...	处理中	紧急	系统故障	AI测试-临时客户		系统管理员	ai_workflow	2026-04-29 19:56:25	-	详情 进入会话 处理 转派
IT20260429-954309	VPN连接失败，报错809	处理中	高	网络/VPN	AI测试-临时客户		系统管理员	ai_workflow	2026-04-30 02:56:06	-	详情 进入会话 处理 转派
IT20260429-939480	VPN连接失败且重启无效	处理中	普通	网络/VPN	王工		系统管理员	ai_workflow	2026-04-30 02:37:19	-	详情 进入会话 处理 转派
IT20260429-907606	网络/VPN故障：有线网络	处理中	普通	网络/VPN	王工		系统管理员	ai_workflow	2026-04-30 02:27:29	-	详情 进入会话 处理 转派
T101-AI-DEMO-003	ERP 多人无法访问	处理中	紧急	系统故障	李小姐	zh-CN	商务助理（航线确认）	ai_workflow	2026-04-29 19:50:56	-	详情 进入会话 处理 转派
T101-AI-DEMO-002	OA 合同审批权限开通	待处理	普通	权限申请	王工	zh-CN	系统管理员	ai_workflow	2026-04-29 22:50:56	-	详情 进入会话
T101-AI-DEMO-001	VPN 809 连接失败	处理中	高	网络/VPN	Jane	en-US	商务助理（航线确认）	ai_workflow	2026-04-30 00:50:56	-	详情 进入会话 处理 转派
IT20260429-203217	C盘空间不足需清理	已关闭	普通	系统故障	王工		系统管理员	ai_workflow	2026-04-29 21:15:15	2026-04-29 13:18:46	详情 进入会话 重开
IT20260429-673158	C盘空间已满，需清理释放空间	待确认	普通	系统故障	王工		系统管理员	ai_workflow	2026-04-29 20:46:47	2026-04-29 12:49:59	详情 进入会话 转派 确认
IT20260429-623828	公司管理系统登录失败	待派单	普通	系统故障	王工		未分配	ai_workflow	2026-04-29 20:18:37	-	详情 进入会话 派单

名称	工单类型	优先级	首次响应(分钟)	解决时限(分钟)	预警提前(分钟)	启用	操作
T101演示-紧急问题4小时解决		紧急	15	240	60	启用	编辑 删除
T101演示-网络问题8小时解决	network	-	30	480	90	启用	编辑 删除
账号高优先级SLA	account	高	15	120	30	启用	编辑 删除
系统紧急故障SLA	system	紧急	5	60	15	启用	编辑 删除
普通工单SLA		普通	30	480	60	启用	编辑 删除

4.4 派单规则与 SLA 管理

系统支持按规则自动派单，减少人工分配成本。

派单规则可结合以下条件：

- 工单类型
- 优先级
- 客户类型
- 客户标签
- 客户语言
- 用户分组
- 默认处理人

SLA 管理支持配置不同类型、不同优先级、不同客户类型下的响应和解决时限。系统可根据规则自动计算工单要求完成时间，并在列表和详情中展示 SLA 状态。

4.5 技术人员高效工作台

工单详情页以多 Tab 方式展示完整处理上下文：

- 内容：展示问题描述、处理结果、附件与截图。
- 时间线：展示创建、派单、转派、处理、确认、关闭等完整过程。
- 评论：支持内部说明和客户可见说明。
- 关联会话：直接查看客户原始会话内容。
- 附件：支持图片预览和文件打开。

技术人员处理工单时，可从工单列表或详情点击进入关联会话，与客户继续沟通。处理过程中上传的修复说明、配置文件或截图，可同步保存为工单附件，并推送到客户会话中。

工单详情：IT20260429-623828

标题	公司管理系统登录失败	状态	待派单
类型	系统故障	优先级	普通
客户	王工	当前处理人	未分配
客户语言	-	来源	ai_workflow
关联会话	1330 进入会话沟通	要求完成时间	已超时 2026-04-29 20:18:37
处理完成时间	-	创建时间	2026-04-29 12:18:37

内容 时间线 评论 关联会话 附件

问题描述

普通

客户反馈公司的管理系统登录不了，并已发送截图，请协助排查登录失败原因。

处理结果

待派单

暂无处理结果

附件与截图

2 个附件

附件 1
2026-04-29 12:31:19

附件 2
2026-04-29 12:18:37

内容 时间线 评论 关联会话 附件

创建工单
IT运维工单助手
2026-04-29 18:37:19

命中派单规则并指派
派单规则：命中派单规则 #18
2026-04-29 18:37:19

提交解决方案
系统管理员：处理结果：面对面完成配置并测试通过
2026-04-30 01:39:37

客户确认已解决
系统管理员：客户确认已解决
2026-04-30 01:40:58

内容 时间线 评论 关联会话 附件

会话ID 1336 状态 - 消息数
会话语言 — 客户偏好语言 —

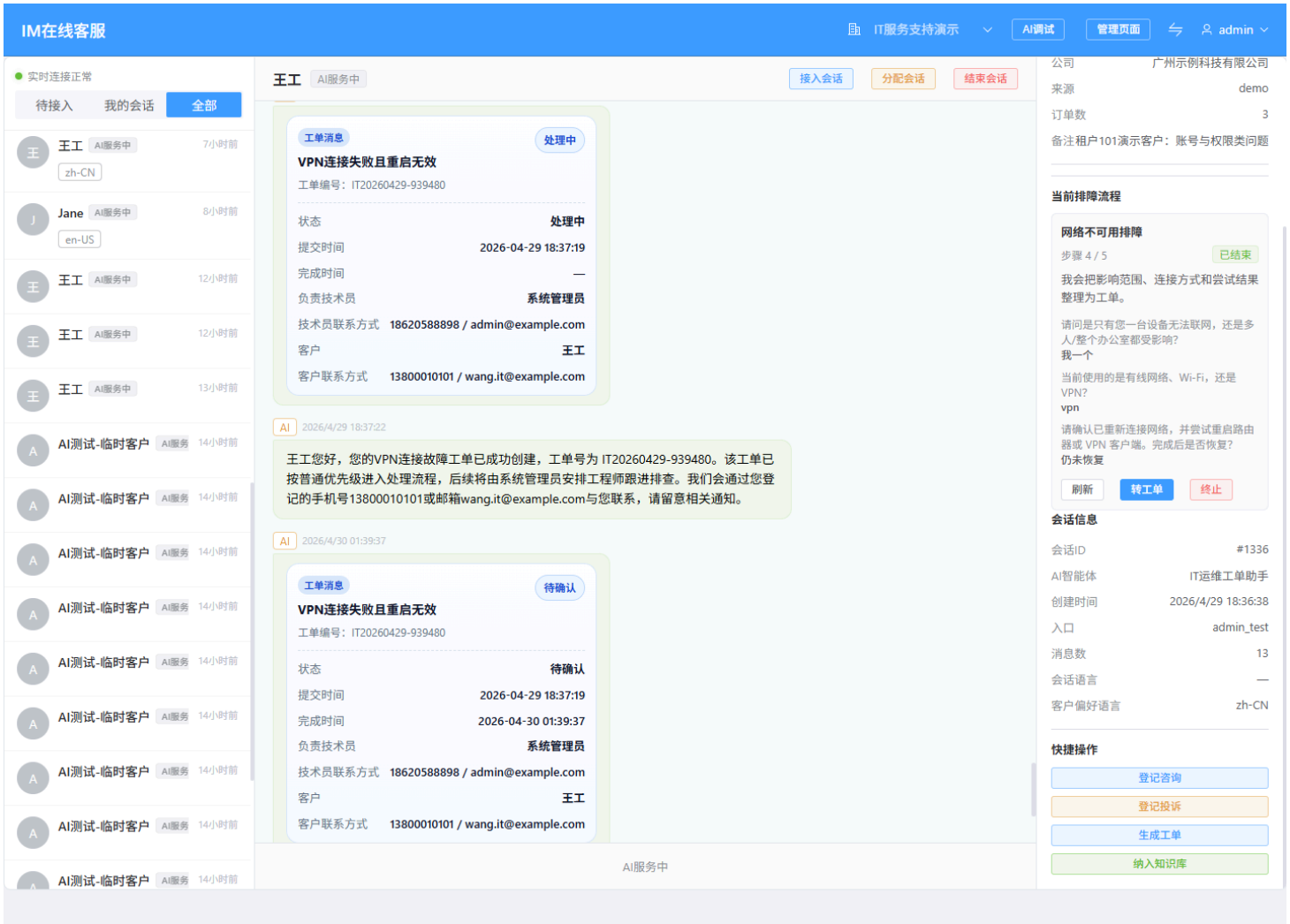
A AI 2026-04-29 18:36:55
当前使用的是有线网络、Wi-Fi，还是 VPN?
可选项：有线网络、Wi-Fi、VPN

客户 2026-04-29 18:36:55 客
我一个

客户 2026-04-29 18:37:00 客
vpn

A AI 2026-04-29 18:37:01
请确认已重新连接网络，并尝试重启路由器或 VPN 客户端。完成后是否恢复?
可选项：已恢复、仍未恢复

A AI 2026-04-29 18:37:08
已完成「网络不可用排障」排障信息收集。若问题仍未解决，我会根据以下信息为您生成工单：
[步骤 1] 请问是只有您一台设备无法联网，还是多人/整个办公室都受影响? -> 我一个



4.6 工单配置能力

系统提供工单基础配置能力，便于客户根据自身组织情况维护数据。

支持：

- 工单类型配置，例如账号问题、密码问题、网络问题、系统故障、权限申请等。
- 用户分组配置，例如桌面支持组、网络支持组、系统运维组、权限管理组等。
- 用户组成员维护，支持显示用户编号、账号和用户名称。
- SLA 标准配置，支持按工单类型、优先级、客户类型设置时限。

工单配置

维护工单类型、工程师组和 SLA 标准，供 AI 工单、派单规则和统计报表共用

IT服务支持演示 刷新

工单类型 用户分组 SLA标准

新增类型

编码	名称	默认优先级	说明	排序	启用	操作
account	账号问题	高	账号锁定、登录失败、账号开通/禁用	10	启用	编辑 删除
password	密码问题	普通	密码重置、验证码不可用、多因素认证异常	20	启用	编辑 删除
network	网络/VPN	高	网络连接、VPN、无线、访问异常	30	启用	编辑 删除
system	系统故障	紧急	ERP/CRM/OA 等业务系统异常	40	启用	编辑 删除
permission	权限申请	普通	系统权限开通、角色调整、临时权限	50	启用	编辑 删除
device	办公设备	普通	电脑、打印机、会议设备等问题	60	启用	编辑 删除
other	其他	普通	未归类 IT 运维问题	99	启用	编辑 删除

工单配置

维护工单类型、工程师组和 SLA 标准，供 AI 工单、派单规则和统计报表共用

IT服务支持演示 刷新

工单类型 用户分组 SLA标准

新增分组

编码	名称	说明	成员数	启用	操作
account-support	账号权限组	处理账号、密码、多因素认证和权限开通	3	启用	编辑 成员 删除
network-support	网络系统组	处理网络、VPN、业务系统故障	3	启用	编辑 成员 删除
device-support	桌面支持组	处理电脑、打印机和办公设备	3	启用	编辑 成员 删除

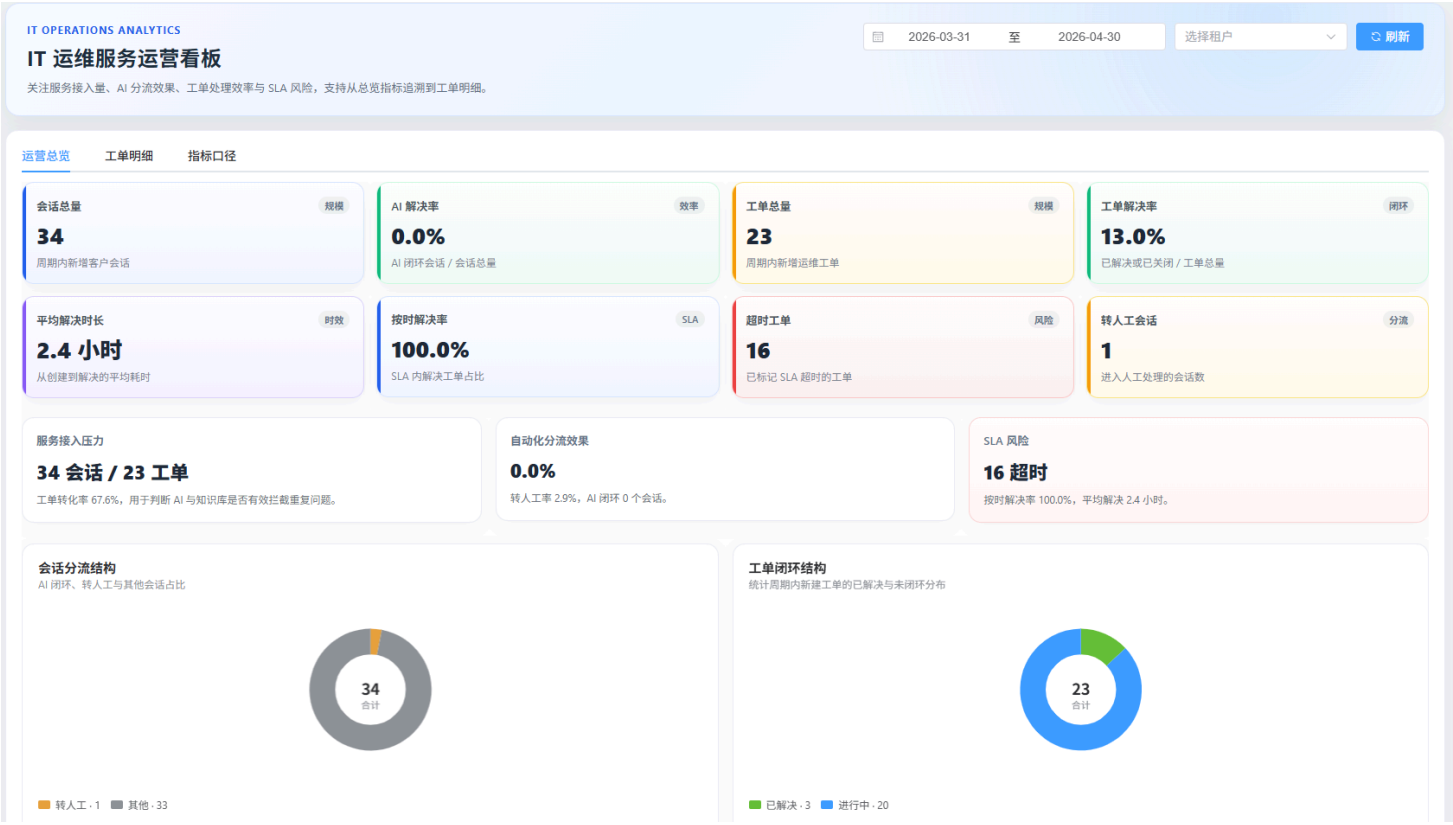
4.7 数据报表与运营分析

系统已提供 IT 运维报表聚合看板，帮助管理层从数据角度查看服务质量。

报表可关注：

- 会话量、工单量。
- AI 解决率、工单解决率。
- 超时工单数量。
- 工单类型分布。
- 优先级分布。
- 工程师处理效率。
- SLA 达成情况。

通过报表，IT 管理者可以识别高频问题、薄弱环节和人员负载情况，从而持续优化知识库、派单规则和服务流程。



5. 典型业务场景

5.1 自助排障：忘记密码

客户咨询“ERP 密码忘记了怎么办”。AI 先给出自助找回、验证码确认、账号锁定检查等建议。若客户仍无法解决，再引导提交工单。

客户价值：减少简单问题人工介入，降低 IT 支持压力。

5.2 自动报修：VPN 报错

客户反馈“VPN 一直报 809，我已经换网络和重装客户端了，帮我报修”。AI 判断需要工程师介入，自动创建网络/VPN 工单，并带入错误码和会话上下文。

客户价值：客户无需填写复杂表单，工程师接单时已有完整背景。

5.3 工单更新：补充错误码或截图

客户在同一会话中补充“刚才那个 VPN 工单补充一下，错误码是 809，截图已经发群里了”。系统识别为更新已有工单，而不是重复创建新工单。

客户价值：避免重复工单，提升处理准确性。

5.4 工程师处理：发送修复附件

工程师处理工单时上传修复说明、配置文件或截图。系统将文件保存到工单附件，并自动发送到客户会话。

客户价值：处理结果清晰送达，减少跨系统沟通成本。

5.5 客户提前关闭

客户表示“问题已经解决，不需要再处理了”。系统可识别该意图，并关闭或更新关联工单。

客户价值：流程自然闭环，不依赖人工反复确认。

6. 本系统优势

6.1 基于成熟平台扩展，交付周期更短

系统不是从零开发，而是在星敏数字员工平台上扩展 IT 运维场景。平台已有 IM、AI、知识库、文件、工单、报表等基础能力，可降低交付风险并缩短上线周期。

6.2 AI 与工单闭环结合，不只是聊天机器人

系统不仅能回答问题，还能把问题转化为工单，并完成派单、处理、反馈、客户确认和关闭。它解决的是完整服务流程，而不仅是问答。

6.3 会话上下文自动沉淀，减少重复沟通

系统会将客户原始描述、截图、附件、错误码和影响范围带入工单。工程师接单后可直接查看关联会话，减少反复询问。

6.4 技术人员可从工单直接沟通客户

工程师不需要在工单系统和聊天系统之间手动查找客户，点击工单即可进入关联会话继续沟通，并可把处理文件直接发给客户。

6.5 可配置化适配客户组织

工单类型、用户分组、派单规则和 SLA 均可配置，能够适配不同客户的组织结构和服务规则。

6.6 全程留痕，可审计可追溯

工单创建、派单、转派、处理、确认、关闭、附件上传和 AI 工作流动作均可形成记录，便于审计和复盘。

6.7 先闭环，后自动化

系统可以先完成咨询和工单闭环，再逐步对接外部 API，实现密码重置、账号开通、权限查询等自动化动作，避免一次性建设过重。

7. 实施路径

建议采用“三阶段”方式推进，先形成业务闭环，再逐步提升自动化能力。

第一阶段：基础闭环建设

目标：完成从客户咨询、AI 排障、创建工单、派单处理、客户确认到报表查看的完整流程。

主要内容：

- 确认客户 IT 运维场景和基础业务规则。
- 配置 IT 运维小助手、工单类型、用户分组和基础 SLA。
- 打通会话生成工单、更新工单、关闭工单。
- 打通工单处理、上传附件、进入会话沟通。
- 建立基础报表看板。

第二阶段：试点上线与规则完善

目标：将系统接入客户真实试点团队，配置真实规则并收集效果。

主要内容：

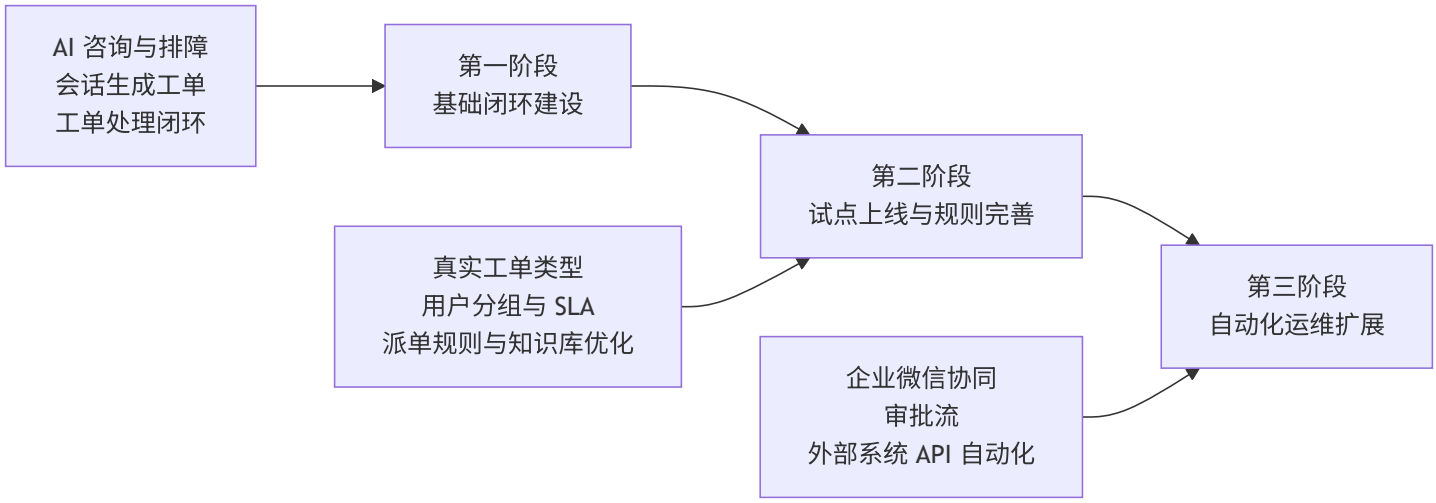
- 配置真实工单类型、处理组、人员和派单规则。
- 配置真实 SLA 标准。
- 补充高频问题知识库和排障流程。
- 按试点数据优化流程和报表。

第三阶段：自动化运维扩展

目标：对接客户外部系统 API，逐步实现高频运维动作自动化。

主要内容：

- 对接密码重置、账号开通、权限查询等接口。
- 对高风险动作接入审批、二次确认和审计。
- 建立失败重试、人工兜底和异常告警机制。
- 扩展企业微信移动处理和通知闭环。



8. 预期收益

8.1 效率收益

- 高频简单问题由 AI 和知识库处理，预计减少 30% 到 50% 的人工咨询量。
- AI 自动收集会话上下文和附件，预计减少 20% 到 40% 的工单往返沟通。

- 工程师从工单一键进入会话，缩短客户沟通链路。
- SLA 和派单规则降低遗漏和延迟，预计响应效率提升 30% 以上。

8.2 管理收益

- 服务过程可量化：从“谁处理了什么”升级为“处理效率、质量、解决率可统计”。
- 经验可沉淀：高频问题进入知识库，持续提升 AI 解决率。
- 风险可控制：敏感操作可接入审批和审计，避免越权或误操作。
- 组织可扩展：通过派单规则、用户分组和 SLA 支撑多团队、多语言、多客户类型服务。

8.3 交付成果

项目交付后可形成以下成果：

- IT 运维小助手 AI 智能体。
- IT 运维工单管理后台。
- 工单类型、用户分组、SLA 和派单规则配置。
- 会话生成工单、更新工单、关闭工单能力。
- 工单附件、截图和处理文件能力。
- 关联会话查看和进入会话沟通能力。
- 工单状态流转和操作时间线。
- IT 运维报表看板。
- 部署文档、使用说明和培训材料。